Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว102 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 102008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 5 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. “__A__ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ ในขณะที่ __B__ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ และ __C__ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช” จากประโยคข้างต้น A B และ C คืออะไรตามลำดับ

1. เห็ด / หอย / ดอกไม้ทะเล
2. เฟิร์น / วัว / ไผ่
3. หนู / วาฬ / มะลิ
4. รา / นก / เสือ
5. ยีสต์ / ไส้เดือนดิน / หม้อข้าวหม้อแกงลิง

2. สัตว์ในข้อใดให้กำเนิดลูกได้ครั้งละหนึ่งตัวทั้งหมด

1. นก งู
2. ช้าง ม้า
3. วัว แมว
4. ควาย สุนัข
5. เสือ กบ

3. สัตว์ใดต่อไปนี้ออกลูกเป็นไข่แต่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

1. จระเข้
2. วาฬ
3. ตุ่นปากเป็ด
4. ปลา
5. นกขุนทอง

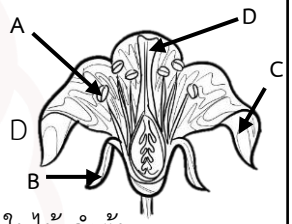
4. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสัตว์ทั้งหมด

1. หอยแครง แมลงวัน
2. ปูนา หม้อข้าวหม้อแกงลิง
3. เห็ด ปลาทับทิม
4. หมึก กาบหอยแครง
5. เฟิร์น นกพิราบ

5. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

1. หมี ยุง มะม่วง
2. เงาะ เสือ แพนด้า
3. กวาง เต่า แตงกวา
4. ช้าง ปลาทอง ยีราฟ
5. ผักบุ้ง สิงโต ผักกาดขาว

6. ส่วนประกอบใดของพืชที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์



1. B และ C
2. A และ C
3. B และ D
4. A และ D
5. A B C และ D

7. ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตพืชได้ถูกต้องครบถ้วน

1. ดิน ปุ๋ย น้ำ แสง
2. น้ำ แสง อากาศ ปุ๋ย
3. น้ำ สถานที่ ใบไม้ ลำต้น
4. น้ำ แสง อากาศ ธาตุอาหาร
5. อากาศ แสง อาหาร กระถาง

8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

1. กินอาหารได้ สืบพันธุ์ได้ ขับถ่ายได้
2. เคลื่อนไหวได้ หายใจได้ กินอาหารได้
3. เคลื่อนไหวได้ ขับถ่ายได้ เจริญเติบโตได้
4. เจริญเติบโตไม่ได้ กินอาหารได้ ขับถ่ายได้
5. สืบพันธุ์ได้ เจริญเติบโตได้ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

9. ห่วงโซ่อาหารหนึ่งเป็นดังนี้

ต้นข้าว → หนู → งูจงอาง → เหยี่ยว → สิงโต

ข้อใดต้อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

1. ต้นข้าวเป็นผู้ผลิตของห่วงโซ่อาหารนี้
2. สิงโตเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหาร
3. หากสิงโตสูญพันธ์ จำนวนประชากรเหยี่ยวจะเพิ่มขึ้น
4. หากงูจงอางตายจากโรคระบาด หนูจะลดลง
5. หากเกิดโรคระบาดในแปลงนาทำให้ต้นข้าวตาย สิ่งมีชีวิตที่เหลือจะได้รับผลกระทบไปด้วย

10. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ไม่ถูกต้อง

1. สามารถสังเคราะห์แสงได้ในเวลากลางวัน
2. กินอาหารแล้วตัวใหญ่ขึ้น
3. ไม่สามารถออกลูกเป็นตัวแต่สามารถออกลูกเป็นไข่ได้
4. ขดตัวได้เมื่อโดนไม้จิ้ม
5. สามารถเจริญเติบโตได้เมื่อแช่ในน้ำ ทำหน้าที่ใช้ปลูกต้นไม้

11. ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. ครีบของปลาตีนใช้เดินบนดินเลน
2. รากต้นโกงกางช่วยค้ำจุนไม่ให้ล้ม
3. ปีกของนกเพนกวินคล้ายครีบปลาช่วยว่ายน้ำ
4. ปีกของนกอินทรีย์มีขนเป็นแผงช่วยให้บินได้
5. ต้นกระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามช่วยเพิ่มการคายน้ำ

ลำดับ	กระบวนการ
A	อาหารถูกย่อยโดยน้ำลายในปาก
B	อาหารถูกย่อยโดยฟัน
C	อาหารถูกดูดซึมน้ำโดยลำไส้ใหญ่
D	อาหารถูกย่อยโดยลำไส้เล็ก
E	อาหารถูกย่อยโดยกระเพาะอาหาร

12. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการย่อยอาหารได้ถูกต้อง

1. A B C D E 2. A B E D C 3. B A E D C
4. A B D E C 5. B A D E C

สมบัติของดิน	ลักษณะของดิน
สี	สีเหลืองออกน้ำตาล
เนื้อดิน	หยาบ เม็ดดินใหญ่
การอุ้มน้ำ	ไม่อุ้มน้ำ

13. จากตารางแสดงสมบัติของดิน ดินชนิดนี้เป็นดินประเภทใด

1. ดินทราย 2. ดินร่วน 3. ดินเหนียว
4. ดินร่วนปนทราย 5. ดินเหนียวปนทราย

14. นักเรียนกลุ่มหนึ่งเลือกดินเพื่อทำเครื่องปั้นดินเผา ใครเลือกดินที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

1. นาย : จับตัวและอุ้มน้ำได้ดี เม็ดดินละเอียด 2. โน่ : จับตัวได้ดี อุ้มน้ำได้ปานกลาง เม็ดดินหยาบ
3. นุ่น : จับตัวได้ปานกลาง อุ้มน้ำได้ดี เม็ดดินหยาบ 4. น้ำ : จับตัวได้ปานกลาง อุ้มน้ำได้ไม่ดี เม็ดดินละเอียด
5. แนน : จับตัวได้ปานกลาง อุ้มน้ำได้ปานกลาง เม็ดดินละเอียด

15. มะลิใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่มของสารดังต่อไปนี้

กลุ่มที่	สาร
1	น้ำอัดลม น้ำมัน ปรอท
2	น้ำแข็ง น้ำตาล เกลือ
3	ออกซิเจน อากาศ ไนโตรเจน

1. สี 2. รสชาติ 3. สถานะ
4. น้ำหนัก 5. เนื้อสาร

16. สิ่งใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้รับมาจากพ่อและแม่

1. สีผิว 2. ความสูง 3. ลักษณะติ่งหู 4. ลักษณะเส้นผม 5. แผลเป็น

17. แหล่งที่มาของแรงในเหตุการณ์ใดแตกต่างจากพวก

1. ลมพัดถุงปลิว 2. ปืดันกล่อง 3. เรือดำน้ำระเบิด 4. ฝนตกลงพื้นดิน 5. ใช้เข็มทิศนำทาง

18. การละเล่นดังกล่าวเป็นการออกแรงประเภทใด



1. แรงดึง 2. แรงผลัก 3. แรงดัน
4. แรงแม่เหล็ก 5. แรงโน้มถ่วง

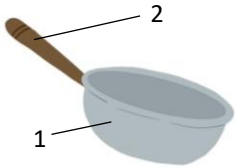
19. รองเท้านักกีฬาฟุตบอลมีลักษณะพื้นรองเท้าขรุขระเพราะเหตุใด

1. ช่วยในการเคลื่อนที่ให้รวดเร็ว 2. เพิ่มลวดลายบนพื้นรองเท้าให้สวยงาม
3. ทำให้นักฟุตบอลสูงขึ้น มองเห็นได้ไกล 4. ช่วยในการยึดเกาะสนามหญ้าได้ดี
5. ช่วยในการควบคุมความเร็วและทิศทาง

20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแม่เหล็ก

1. แรงแม่เหล็กจัดว่าเป็นแรงไม่สัมผัส 2. แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้
3. แม่เหล็กจะดึงดูดวัสดุทุกชนิดที่เป็นโลหะ 4. สารแม่เหล็ก ได้แก่ เหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์
5. แม่เหล็กขั้วต่างกันจะดูดกัน ขั้วเหมือนกันจะผลักกัน

21. จากภาพ ข้อใดกล่าวถึงสมบัติของวัสดุได้ถูกต้อง



1. จุดที่ 1 แตกหักง่าย 2. จุดที่ 1 มีความยืดหยุ่น 3. จุดที่ 1 นำความร้อนได้
4. จุดที่ 2 ดูดซับน้ำได้ 5. จุดที่ 2 บิดงอได้

22. จากตาราง A B และ C ควรเป็นวัสดุใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ตามลำดับ

วัสดุ	A	B	C
สมบัติ	- รับน้ำหนักได้ดี ไม่แตกหัก - โดนขูดแล้วเป็นรอย - มีน้ำหนักเบา - มีความอ่อนนุ่ม - ไม่นำไฟฟ้า	- รับน้ำหนักได้ดี ไม่แตกหักง่าย - โดนขูดแล้ว อาจเกิดรอย - หนัก - ไม่อ่อนนุ่ม ตีเป็นแผ่นได้ - นำไฟฟ้า	- รับน้ำหนักได้ไม่ดี แตกหักง่าย - โดนขูดแล้วเป็นรอย - มีน้ำหนักเบา - ไม่อ่อนนุ่ม - ไม่นำไฟฟ้า

1. โลหะ พลาสติก ผ้า 2. ผ้า ยาง โลหะ 3. ผ้า พลาสติก ยาง
4. ผ้า โลหะ พลาสติก 5. โลหะ ผ้า พลาสติก

23. หากเก่งสามารถเลือกวัสดุได้ 3 ชิ้นมาเช็ดน้ำที่เขาทำหก วัสดุในข้อใดจะช่วยซับได้น้ำเหมาะสมที่สุด
1. กระดาษ ผ้า สำลี 2. ไม้ กระเบื้อง หนัง 3. โฟม เหล็ก อะลูมิเนียม
4. แก้ว ใบตอง ทองแดง 5. พลาสติก อะลูมิเนียมฟอยล์ ยาง

24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของพลาสติก
1. ป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี 2. นำความร้อนได้ทุกชนิด 3. รีไซเคิลไม่ได้
4. ทนความร้อนสูงได้ดี 5. นำไฟฟ้าได้ดี

25. ข้อใดจับคู่วัสดุกับสมบัติของวัสดุได้ถูกต้อง
1. ผ้าฝ้าย - แข็งและเหนียว 2. เหล็ก - นำความร้อน 3. พลาสติก - นำไฟฟ้า
4. กระดาษแข็ง - มีความยืดหยุ่น 5. ยางธรรมชาติ - ดูดซับน้ำ

26. การผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าของประเทศไทยใช้แหล่งพลังงานจากสิ่งใดมากที่สุด
1. ถ่านหิน 2. พลังงานน้ำ 3. พลังงานลม 4. แก๊สธรรมชาติ 5. น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา

27. ในศึกษาการเกิดไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะพบว่าส่วนประกอบหลักที่ทำให้เกิดไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
1. สายไฟและทองแดง 2. แท่งแม่เหล็กและถ่านหิน 3. สายไฟและขดลวดทองแดง
4. ไดนาโมและขดลวดทองแดง 5. แท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดง

28. ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเหมือนกับเตารีดไอน้ำ
1. พัดลม โทรทัศน์ 2. มอเตอร์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 3. แบตสำรอง พัดลมไอน้ำ
4. เตาอบขนม เครื่องทำน้ำอุ่น 5. พัดลมไอน้ำ มอเตอร์

29. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ปลูกต้นไม้ 2. แยกขยะก่อนทิ้ง 3. ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น
4. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 5. สร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

30. โลกอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะจักรวาล
1. ดาวพุธและดาวศุกร์ 2. ดาวพุธและดาวอังคาร 3. ดาวเสาร์และดาวยูเรนัส
4. ดาวศุกร์และดาวอังคาร 5. ดาวพฤหัสและดาวเสาร์

31. ข้อใดกล่าวถึงดวงอาทิตย์ได้ถูกต้อง
1. มีขนาดเท่ากับโลก 2. มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 3. หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 1 ปี
4. อยู่ห่างจากโลกเท่ากับดวงจันทร์ 5. เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก

32. ในเวลา 7.00 น. หากเรายืนหันหน้าไปทางทิศใต้ เงาของเราจะอยู่ด้านใดของตัวเรา
1. ด้านหน้า 2. ด้านขวา 3. ด้านซ้าย 4. ด้านหลัง 5. ตรงกับตัวพอดี

33. การหมุนรอบตัวเองของโลก 1 รอบ ใช้เวลาเท่าใด
1. 1 วัน 2. 7 วัน 3. 15 วัน 4. 30 วัน 5. 365 วัน

34. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดที่ใช้แล้วไม่หมดไป และใช้แล้วสามารถทดแทนได้ ตามลำดับ
1. น้ำ แสงอาทิตย์ 2. แสงอาทิตย์ น้ำมัน 3. น้ำมัน ป่าไม้
4. ป่าไม้ อากาศ 5. อากาศ ทุ่งหญ้า

35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
1. ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย ชื่อว่า “ดาวเทียมไทคม”
2. สุนัขตัวแรกที่ได้ขึ้นไปโคจรรอบโลก ชื่อว่า “ไลกา”
3. นีลส์ อาร์มสตรอง คือ นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้ขึ้นไปยังดาวอังคาร
4. ดาวเทียมสปุตนิก 1 เป็นดาวเทียมดวงแรกที่ได้ขึ้นไปโคจรยังวงโคจรของโลก
5. ดาวเทียมจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับโลก

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. วัตถุมีความเร็วลดลงในสถานการณ์ใด

1A รถขึ้นลูกระนาด	1B ลดแรงเสียดทานที่ล้อ	1C ใช้น้ำยาหล่อลื่น
2A ผลักประตูไปด้านหน้า	2B เพิ่มแรงต้านอากาศ	2C โยนโบว์ลิ่ง
3A เหยียบเบรคให้รถหยุด	3B กางร่มชูชีพ	3C เหยียบคันเร่งรถยนต์
4A กระโดดแทมโบลีน	4B ถูกผลักไปด้านหน้าในคอนเสิร์ต	4C ไถลานสเก็ตน้ำแข็ง
5A แทงสนุ๊ก	5B วิ่งลงทางลาด	5C พายเรือลงน้ำตก

37. ทรัพยากรธรรมชาติที่สุ่มเสี่ยงจะหมดไปในอนาคต

1A สัตว์ป่า	1B แสงแดด	1C น้ำ
2A แก๊สไนโตรเจน	2B อากาศ	2C เชื้อเพลิงฟอสซิล
3A ฮิวมัส	3B ต้นไม้	3C ลม
4A ทิวทัศน์ธรรมชาติ	4B น้ำมันดิบ	4C แก๊สธรรมชาติ
5A มนุษย์	5B ปิโตรเลียม	5C ดิน

38. สิ่งมีชีวิตที่ไม่จัดเป็นพืชและสัตว์

1A ปะการังไฟ	1B สาหร่ายสีแดง	1C ลิเวอร์เวิร์ต
2A เห็ดนางฟ้า	2B มอส	2C ฟองน้ำสมอง
3A เฟิร์น	3B ราดำ	3C ยีสต์
4A ราขนมปัง	4B ส้มโชกุน	4C ดอกไม้ทะเล
5A แปะก๊วย	5B แตงกวาทะเล	5C เพรียงหัวหอม

39. สมบัติของสิ่งมีชีวิตจำพวกฟังไจ

1A สร้างอาหารเองได้	1B สร้างอาหารเองไม่ได้	1C สามารถสังเคราะห์ด้วยแสง
2A มีการสร้างสปอร์	2B มีภาวะล่าเหยื่อ	2C ผนังเซลล์เป็นเซลล์ลูโลส
3A บริโภคพืชเป็นหลัก	3B สุนัขและแมวเป็นฟังไจ	3C บางชนิดเป็นโรคในพืช
4A บริโภคสัตว์เป็นหลัก	4B เห็ดและราเป็นฟังไจ	4C บริโภคทั้งพืชและสัตว์
5A เป็นผู้ล่าสูงสุดในโซ่อาหาร	5B เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ	5C คะน้าและแครอทเป็นฟังไจ

40. สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองและต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นผ่านการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร

1A ยีราฟ	1B คะน้า	1C เพรียงหัวหอม
2A แห้วหมู	2B ตัวกะปิ	2C ดอกบัวผุด
3A แครอท	3B ตำลึง	3C เคล
4A สนสองใบ	4B กาบหอยแครง	4C กรีนโอ๊ก
5A ว่านหางจระเข้	5B มดดำ	5C เรดโอ๊ก